NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	26/12/2025	Issued For Review	MHP	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 6
DAFTAR TABEL 7
1 GENERAL 8
1.1 Latar Belakang 8
1.2 Tujuan 9
1.3 Ruang Lingkup 10
1.4 Istilah 10
2 KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 10
3 DAFTAR SINGKATAN 12
4 MATERIAL 13
5 SUSUNAN VALVE 13
5.1 Desain dan Aplikasi 13
5.2 Dimensi 13
5.2.1 Dimensi *Face to Face* 13
5.2.2 End Flange 13
5.2.3 Bore 13
5.2.4 Sealing 14
5.2.5 Material 14
5.3 Aktuator 14
5.4 Solenoid Valve 15
5.5 Limit Switch 15
5.5.1 Pemakaian 15
5.5.2 Ketentuan Umum 16
5.5.3 *Manual On-Line Testing Device* 16
5.5.4 *Hand Wheel* dan *Bypass Line* 16
5.5.5 *Nameplate* 16
6 PAINTING 16
7 INSPEKSI DAN PENGUJIAN 17
8 DATA VENDOR 17
8.1 Valve/Aktuator 18
8.2 Local Control Station 18
8.3 Sertifikat 18
8.4 Maintenance and Spare 18

9 PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN 19
10 SPARE PART 19
11 GARANSI 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur 8
Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase..... 9
Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase..... 9

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Istilah 10
Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi 10
Tabel 2.2 Dokumen Proyek 11
Tabel 3.1 Daftar Singkatan 12
Tabel 5.1 Blowdown Valve (Spring to Open Valve) 14
Tabel 5.2 Shutdown Valve (Spring to Close Valve) 15

1 GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

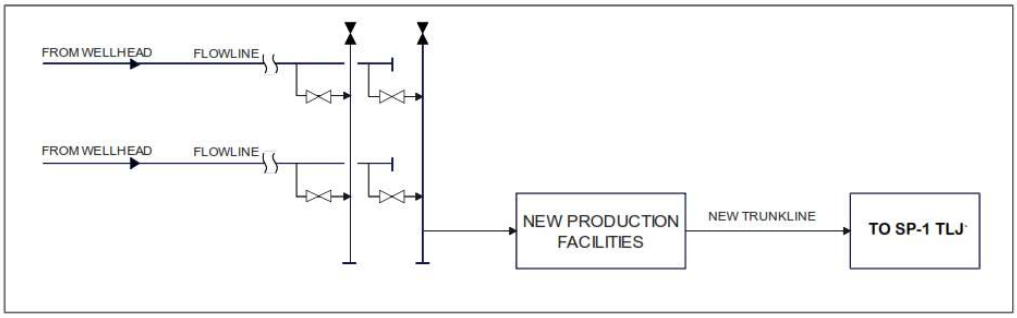
Gambar 1.1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui

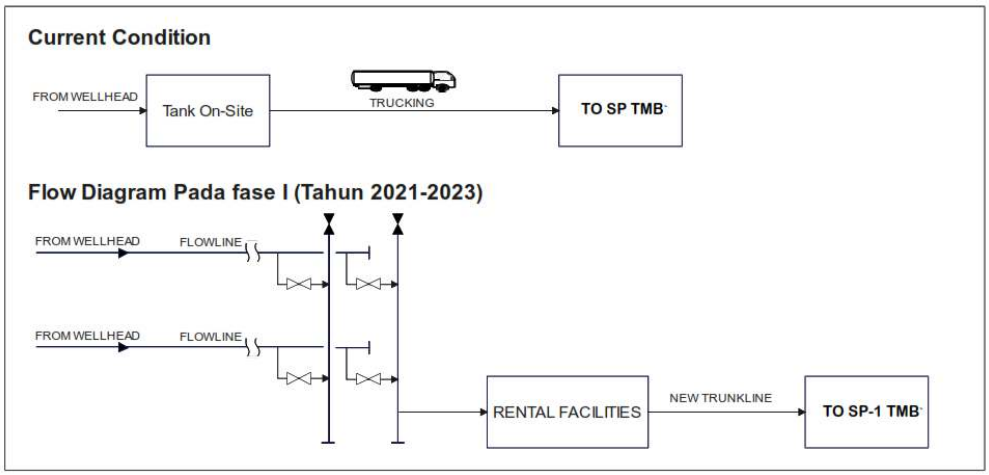
pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1.2 Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1.3 Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai *Shutdown, Blowdown dan On-off Valve Specification* yang berfungsi sebagai acuan teknis dalam kegiatan *Detail Engineering Design (DED)* untuk Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen meliputi spesifikasi *Shutdown, Blowdown dan On-off Valve* yang akan dipasang atau digunakan dalam Proyek Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur Tahap-01. Dokumen ini mengacu pada *Instrument and Control System Design Basis* (No. Dok.: TMBP-SP001-IN-DBS-D101).

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2 KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

Dokumen yang digunakan sebagai referensi dalam pembuatan dokumen ini didasarkan pada *Recommended Practices, Standards, and Codes* yang dipublikasikan oleh beberapa organisasi profesi seperti:

Tabel 2.1 Kode Standar dan Referensi

American Petroleum Institute (API)	
API 6D	*Specification for Pipeline Valves*
API 6FA	*Fire Test for Valves*
API STD 598	*Valve Inspection and Test*

API 607	*Fire Test for Soft-Seated Quarter Turn Valves*
American National Standards Institute (ANSI) / American Society of Mechanical Engineers (ASME)	
ASME/ANSI B16.10	*Face to Face and End to End Dimension of Valves*
ASME/ANSI B16.5	*Pipe Flanges and Flanged Fittings*
ASME/ANSI B16.34	*Valve Flanged and Buttwelding End*
ASME/ANSI / FCI 70-2-1991	*Control Valve Seat Leakage Classification*
ASME/ANSI B31.3	*Process Piping*
ASME/ANSI B16.20	*Metallic Gaskets for Piping Flanges – Ring Joint, Spiral Wound and Jacketed*
ASME/ANSI B16.21	*Non-metallic Flat Gaskets for Pipe Flanges*
ANSI/ISA S7.0.01	*Quality Standard for Instrument Air*
International Electrotechnical Commission (IEC)	
IEC 60079	*Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres*
IEC 60529	*Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)*
IEC 60534-8-4	*Industrial-process control valves*
Instrumen Society of America (ISA)	
ISA-7.0.01	*Quality Standard for Instrument Air*
International Organization for Standardization (ISO)	
ISO 5208	*Standard for Pressure Testing of Valves*
Manufacturers Standardization Society (MSS)	
MSS SP-6	*Finishes for Contact Face of Connection End Flanges of Ferrous Valve and Fitting*
Peraturan Pemerintah / Undang-Undang Indonesia	
UU No.1 Thn.1970	Keselamatan Kerja
UU RI No.22 Thn.2001	Minyak dan Gas Bumi
PP No.11 Thn.1979	Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
PP No.35 Thn.2004	Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
PP No.55 Thn.2009	Perubahan Kedua atas PP No.35 Thn.2004
PERMEN No.20 Thn.2009	Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan
Kep Dirjen Migas 84.K/38/DJM/1998	Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan, dan Teknik yang Dipergunakan dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta Penguasaan Sumber Daya Panas Bumi

DOKUMEN PROYEK

Tabel 2.2 Dokumen Proyek

No	No. Dokumen	Nama Dokumen
1	TMBP-SP001-IN-DBS-D101	Instrument and Control System Design Basis
2	TMBP-SP001-IN-DBS-D105	General Specification for Instrument and Control
3	TMBP-SP001-IN-SPE-D106	Integrated Control And Safety System (ICSS) Specification
4	TMBP-SP001-IN-SPE-D107	Fire & Gas System Specification

PERUSAHAAN harus diberitahukan tentang konflik apa pun antara spesifikasi ini dan dokumen di atas. Resolusi tertulis harus diperoleh dari PERUSAHAAN sebelum melanjutkan dengan pekerjaan yang dilakukan.

Urutan yang diutamakan:

1. *Instrument Design Basis*
2. *P&ID*
3. Spesifikasi
4. *Datasheet*
5. *Standard & Code*

3 DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

Tabel 3.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Keterangan
BDV	Blowdown Valve
DPDT	Double Pole Double Throw
FAT	Factory Acceptance Test
FEED	Front End Engineering Design
HART	Highway Addressable Remote Transducer
Hz	Hertz
IP	Ingress Protection
I/P	Current to Pneumatic
kg	Kilo Gram
lbs	Pounds
NPTF	National Pipe Thread Tapered Fine
NPS	Nominal Pipe Size
Psig	Pounds per square inch gauge
QA/QC	Quality Assurance / Quality Control
RF	Raised Face
RTJ	Ring Joint Face
SDV	Shutdown Valve
SMART	Single Modular Auto-ranging Remote Transducer
SS	Stainless Steel
VAC	Volt AC
VDC	Volt DC

4 MATERIAL

Body material Shutdown, Blowdown & On-Off Valve termasuk aksesorinya harus sesuai dengan spesifikasi perpipaan dan material perpipaan harus tercantum dalam data sheet.

5 SUSUNAN VALVE

5.1 Desain dan Aplikasi

SDV, BDV dan On-off Valve harus menggunakan jenis Ball Valve. Setiap ball valve harus jenis *Full Bore* lengkap dengan *flanged end, floating or trunnion mounted ball, low friction bearing body vent* (untuk keperluan *block and bleed*), *emergency secondary sealant* untuk *stem* dan *seat*, sarana asulan pelumas. Semua SDV, BDV dan On-off Valve harus *metallic seat* dan bersertifikat *fire safe constructions* sesuai dengan *API 6FA* atau *API 607*. Vendor harus memberikan dokumen eviden hasil tes yang memuaskan meliputi ukuran & kelas tekanan seperti yang tercantum dalam *datasheet*.

Arah aliran harus dilekatkan secara permanen pada *valve body*. Semua valve harus di *Hydrotest* 1.5x tekanan kerja maksimum (*MAWP*). Vendor harus melaksanakan *hydrotest* dengan menggunakan media *liquid/water*. Dan *leak test / pneumatic test* menggunakan *Instrument Air* atau Nitrogen. VENDOR bertanggung jawab untuk memilih *valve* yang tepat, *valve* yang dipilih harus sesuai dengan *process data sheet*. Vendor harus melengkapi semua *certificate*. *Certificate* harus mencakup *Hydrostatic test, Material Test Certificate (Mill Chemical Analysis & Mill Material Properties)*.

Desain SDV, BDV dan On-off Valve dengan ukuran valve 3 inch ke bawah dan untuk aplikasi tekanan rendah menggunakan *Floating ball*. Desain SDV-BDV dan On-off Valve ukuran valve 4 inch atau lebih menggunakan *Trunion Ball*. Desain SDV-BDV dan On-off Valve harus merefer ke *API-6D* untuk *zero leakage*, *API-6FA* untuk *fire safe* & *BS 5351* untuk *anti-statis*.

5.2 Dimensi

5.2.1 Dimensi *Face to Face*

Ball valve harus jenis *long pattern* dan *face to face dimension* harus sesuai dengan *ANSI B16.10*.

5.2.2 End Flange

End Flange harus jenis *Raised Face (RF)* atau *Ring Joint Face (RTJ)* menyesuaikan dengan koneksi *flange* pada pipa. Dimensi *End flange* untuk ukuran 24” NPS (*Nominal Pipe Size*) atau lebih kecil, sesuai *ANSI B16.5*. Dimensi *End Flange* untuk ukuran 26” NPS dan lebih besar sesuai dengan *MSS SP-44*. *Flange face finish* untuk *RF flange* harus 125–250 microinches (*AARH*). Untuk *RTJ flange* harus memiliki kehalusan 63 microinches (*AARH*).

5.2.3 Bore

Ball valve untuk jenis *full bore* harus mempunyai lubang sama dengan dengan lubang *flange*. *Ball Valve* tipe *Reduce Bore* tidak disarankan untuk project ini kecuali jika diperlukan untuk kebutuhan proses & persetujuan PERUSAHAAN.

5.2.4 Sealing

Sistem *sealing* harus jenis *fire safe* sesuai dengan *API 6FA* atau *API 607* sesuai dengan standar manufaktur dengan persetujuan PERUSAHAAN.

5.2.5 Material

Semua *material* SDV / BDV dan aksesorisnya harus tahan lama seperti yang tercantum pada *data sheet* dan mengacu pada *piping class* dan *material* tersebut.

5.3 Aktuator

Aktuator harus *single acting spring return* dengan *heavy-duty scotch yoke piston type* dan dilengkapi dengan *fail-safe position*. Penggunaan tipe pneumatik, hidraulik piston atau aktuator lainnya yang digunakan atas persetujuan PERUSAHAAN.

Pemasangan aktuator terdiri dari:

- *Valve*
- *Actuator*
- *Local control station, pressure regulator, solenoid valve, limit switch*, dll
- Aksesoris

Valve harus dikirim dengan aksesoris terpasang dan tersambung pada *valve*. Vendor bertanggung jawab mengsinkronkan *actuator* dengan semua aksesoris yang terpasang pada *valve*. Pemilihan aktuator harus berdasarkan pada informasi manufaktur tentang torsi *"Long Stand Still"*. Torsi ini dibutuhkan untuk mengoperasikan valve setelah berada pada posisi (buka/tutup) dalam waktu yang cukup lama.

Torsi maksimum yang dibutuhkan *valve* untuk bergerak (informasi yang diberikan VENDOR *valve*) harus dikalikan koefisien *safety* 1.5 untuk mendapatkan torsi minimum yang dibutuhkan *valve* saat tekanan minimum 60 psig untuk aktuator *pneumatic*. Beda tekanan maksimum untuk menghitung torsi *valve* adalah beda tekanan *shutoff* maksimum yang dicantumkan dalam *datasheet*.

Tabel 5.1 Blowdown Valve (Spring to Open Valve)

Valve	Actuator
Start to open torque (*break-open torque*)	Safety factor 50% (1,5x) harus diterapkan di atas *valve* mulai membuka torsi.
Reset torque (*opening torque*)	Safety factor 50% (1,5x) di atas torsi bukaan *valve* harus diterapkan, yaitu pegas harus memberikan torsi 1,5x torsi bukaan *valve* pada keadaan relaks.
Running torque (*resistance torque*)	*Spring running torque (SRT)* – Torsi minimum yang dihasilkan oleh aktuator. Margin keselamatan sekitar 50% (1,5x) di atas torsi yang menjalankan *valve* harus dipertahankan selama operasi penutupan dan pembukaan.

Tabel 5.2 Shutdown Valve (Spring to Close Valve)

Valve	Actuator
Start to close torque (*break-close torque*)	Safety factor 50% (1,5x) harus diterapkan di atas *valve* mulai membuka torsi.
Reset torque (*closing torque*)	Safety factor 50% (1,5x) di atas torsi bukaan *valve* harus diterapkan, yaitu pegas harus memberikan torsi 1,5x torsi menutup *valve* pada keadaan relaks.
Running torque (*resistance torque*)	Torsi minimum dihasilkan oleh aktuator. Margin keselamatan sekitar 50% (1,5x) di atas torsi yang menjalankan *valve* harus dipertahankan selama operasi penutupan dan pembukaan.

Jika tidak ditentukan dalam *data sheet*, kecepatan *stroking* seharusnya tidak lebih dari:

- 0,5 detik per inch dari diameter nominal *valve*, untuk mencapai posisi *safety*.
- 2 sampai 3 detik dari diameter nominal *valve* dan maksimum 15 detik, untuk mencapai posisi normal operasi.

Aktuator harus dirancang untuk beroperasi pada *instrument air*. Tekanan operasi normal akan bervariasi dari 80 hingga 110 psig. Aktuator harus berukuran menggunakan tekanan operasi minimum 80 psig. Tekanan desain aktuator (*MAWP*) maksimal 150 psig. *Instrument air supply* untuk *pneumatic valve* harus mengacu sesuai dengan *ISA S7.0.01*.

5.4 Solenoid Valve

Solenoid valve body harus SS 316 dan bersertifikat minimal Zone 2. *Solenoid Valve* harus 3-way seperti yang tercantum pada *data sheet*. Sambungan angin/udara normalnya menggunakan 3/8" NPT(F). Pertimbangan khusus harus dilakukan untuk *port gas/udara* yang lebih besar bilamana tekanan gas/udara yang tinggi diperlukan.

Solenoid valve harus beroperasi pada *source power* 24 VDC. Apabila memungkinkan menggunakan *listrik* berdaya rendah. *Solenoid valve* harus dilengkapi dengan *surge suppression diodes*. Instalasi dioda harus terintegrasi dengan *solenoid enclosure*. Sambungan elektrik harus ½" NPT(F) untuk kabel glands. *Electrical lead* harus diterminasi dalam *junction box* minimal IP65 dan EEx"d". Tidak diperbolehkan adanya ujung kabel yang terbuka tanpa isolasi. *Solenoid valve* dipilih untuk beroperasi terus-menerus dan *coil* yang digunakan dilapisi oleh pelapis tahan panas sesuai isolasi *Class H*.

5.5 Limit Switch

Spesifikasi *Limit Switch* harus dirancang dan dibuat berdasarkan *datasheet* dan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan dokumen pada spesifikasi ini. *Limit Switch* harus bersertifikat EEx"d" untuk Zone 2 Group IIA T3.

5.5.1 Pemakaian

- *Limit switch* harus digerakan oleh *mechanical switch* atau *proximity sensor*.
- *Limit switch* harus *hermetically sealed* anti korosi.

- Kontak keluaran saklar harus pada minimum, DPDT.

5.5.2 Ketentuan Umum

Type	*Magnetically coupled / Proximity Type*
Enclosure	*Weather proof and Explosion proof (IP 65, EEx'd)*
Contact Rating	24 Volt DC, 2 Amp, *Hermetically sealed with DPDT gold plated*
Const. Material	*Body & Terminal Box : Cast Aluminum*
Connection	*Electrical Conn : ANSI ½" NPT (F)*
Tag No. Plate	*Material : Stainless Steel (to be provided)*
Mounting	Pada SDV, BDV dan On-Off Valve dari vendor; *mounting bolts and nuts* harus *stainless steel*
Design	Desain harus sesuai dengan *hazardous area classification*

5.5.3 *Manual On-Line Testing Device*

SDV/BDV termasuk On-Off Valve harus dilengkapi dengan *on-line testing device*. *On-line testing device* harus memungkinkan SDV, BDV dan On-Off Valve bergerak terhadap posisi tutup/bukaan tanpa mempengaruhi operasi proses. *On-line testing device* harus disediakan dengan peralatan pengunci untuk menghindari pengoperasian oleh orang/operator yang tidak punya otorisasi.

5.5.4 *Hand Wheel* dan *Bypass Line*

Pada *Shutdown valve, Blowdown Valve*, dan *On/Off valve* harus dilengkapi dengan *hand wheel*, *hand wheel* digunakan untuk menggantikan *actuator* yang berfungsi ketika komponen utama *actuator* mengalami kerusakan. Sehingga operasi otomatis harus berubah menjadi *manual*. Pemasangan *hand wheel* secara *Side mounted* lebih direkomendasikan untuk *valve* yang berada di elevasi lebih tinggi karena operator akan lebih mudah untuk menggerakan (membuka / menutup *valve*) dari segala arah. Pemasangan *handwheel* secara *top mounted* direkomendasikan jika posisi *valve* berada di elevasi yang lebih rendah atau penggunaan *handwheel* yang sangat jarang dilakukan.

Untuk *Shutdown valve (SDV)* dan *On/Off valve (XV)* harus dilengkapi dengan *bypass line*. Penggunaan *bypass line* pada SDV dan XV untuk memudahkan operator pada saat melakukan *regular maintenance* dan sebagai cadangan pada saat terjadi *emergency* pada saat SDV dan XV bermasalah, sehingga tidak menghambat proses yang berakibat *shutdown*.

5.5.5 *Nameplate*

Plat nama 316 SS harus dipasang untuk semua SDV, BDV dan *On-off Valve*. Plat nama harus secara permanen diikat pada aktuator *valve* dengan *rivet* atau *sekrup*. Plat nama harus menyertakan: nama manufaktur, jenis dan nomor serial, ukuran *trim*, bahan baku, karakteristik *valve*, ukuran *body*, batas kerja tekanan, *material tag number*.

6 PAINTING

Untuk memudahkan identifikasi, warna untuk material yang akan di-*painting* harus sesuai dengan *standard* yang berlaku. Permukaan *body valve/actuator* dan *bonnet* yang akan dicat harus bebas

dari debu, duri, percikan las, *flux*, minyak dan benda asing lainnya sebelum diaplikasikan. Material *carbon steel* dan *low alloy steel* harus dicat dengan *satu lapisan primer* seng silikat *anorganic*

7 INSPEKSI DAN PENGUJIAN

Uji standar harus dilakukan pada masing-masing SDV, BDV dan *On-off Valve* sebagai berikut:

1. Manufaktur harus menyusun dan memberikan berikut inspeksi dan pengujian standar yang berhubungan dengan ketentuan sebagaimana dispesifikasikan dalam *requisition*.
2. Manufaktur harus memberikan sertifikat QA/QC untuk pengujian dan inspeksi / *report* pada semua pengujian.
3. Berikut adalah pengujian dan inspeksi yang harus dilakukan manufaktur di pabriknya, antara lain:
   - *Visual check*
   - *Dimensional check*
   - *Hydrostatic testing* sesuai dengan standar SAMA PMC 23-2-1971
   - Test fungsi *actuator* selengkapnya, (*Opening/Closing time, posisi fail safe* dll)
   - *Leakage test* harus sesuai dengan standar ANSI/FCI 70.2. Udara harus digunakan sebagai pengganti fluida.
   - *Pneumatic leak test* (untuk *Actuator test*)
   - PMI (*Positive material identification*) untuk material *Stainless steel*.
4. Semua aksesoris dan pemipaan harus dirakit lengkap dengan SDV, BDV dan *On-off Valve* untuk menyakinkan kinerja SDV, BDV dan *On-off Valve*.
5. Manufaktur harus menyediakan material yang diperlukan untuk inspeksi dan pengujian.
6. Data-data dibawah ini harus dicatat pada SAT dilakukan test:
   - Perbedaan tekanan *valve* maksimum
   - *Minimum supply* tekanan *pneumatic*
   - *Maximum supply* tekanan *pneumatic*
   - Lamanya bukaan / tutup
   - Besaran torsi waktu bukaan/waktu tutup.

Site Acceptance Test (SAT) harus dilakukan pada saat penyelesaian instalasi dan pengujian peralatan di lokasi. Pengujian harus dilakukan 100%. Prosedur pengujian yang komprehensif sesuai dengan Spesifikasi Proyek harus dikembangkan dan dikirim kepada KONTRAKTOR untuk ditinjau dan disetujui 4 minggu sebelum SDV, BDV dan *On-off Valve* dikirim ke *site*. SAT harus dilakukan setelah instalasi di *site* sebelum *pre-commissioning* dan pengujian *loop* instrumentasi dan harus mencakup integrasi dengan sistem *ICSS*.

8 DATA VENDOR

Drawing dan dokumen-dokumen di bawah ini harus disiapkan oleh VENDOR untuk mendapatkan persetujuan PERUSAHAAN sebelum perakitan SDV, BDV dan *On-off Valve* dan peralatan terkait dapat dilanjutkan.

8.1 Valve/Aktuator

- Dokumen tabel torsi aktuator dan *valve* pada tekanan minimum, tekanan normal dan tekanan maksimum yang diijinkan harus disiapkan pada tahap *bid*.
- Tabel torsi aktuator dan *valve* pada saat *supply* oleh tekanan minimum dan maksimum harus dicatat pada saat *Factory Acceptance Test (FAT)*.
- *Outline drawings*
- *Part list*
- Berat *actuator*, *valve* dan *local control station*
- *Welding test procedure*
- *Stroking time* untuk *valve opening* dan *valve closing*

8.2 Local Control Station

- *Schematic diagram*
- *Assembly and detail drawing with Part list*
- *General arrangement, dimensi, Interconnection diagram (wiring diagram)*
- Berat
- *ITP Plan, FAT procedure, dan SAT procedure*
- Prosedur pengiriman dan Penyimpanan
- *Design dan Data Operation*
- *Data Sheet*
- *Vendor catalog*
- *Bill of material*
- *List of special tools* (jika ada)
- Data kalkulasi
- *Devisasi dan list alternative*
- *Dokumen Instalasi, Pengoperasian, dan perawatan valve*
- *List dokumen pengiriman dan pengemasan valve*

8.3 Sertifikat

- *Functional/Calibration test certificate*
- *Material Certificate*
- *Positive material identification (PMI) certificate*
- *Leakage certificate*
- *Hydrostatic test certificate*
- *NDE record certificate*
- *Warranty certificate*

8.4 Maintenance and Spare

- *Spare part* untuk *Commissioning* dan *Start-up*
- *Spare part* untuk *1 year spare parts*

- *Spare part* untuk *2 years spare parts*
- *Special tool* (jika ada)

9 PENGIRIMAN DAN PENYIMPANAN

- Semua *threaded* dan *flanged* harus menggunakan pelindung untuk mencegah kerusakan material akibat kelembapan yang meningkat.
- *Valve* dan *accessories* harus sudah dirakit dan dipasang sebelum pengiriman.
- *Valve* dengan pelumas *external* harus dilumasi sebelum pengiriman.
- Selama Pengiriman dan penyimpanan, *valve* harus dilindungi dengan penutup pelindung yang sesuai atau penutup yang memiliki ketebalan minimal 3mm dan diikat dengan sejumlah baut yang memadai.
- Untuk penyimpanan *contractor* harus menyediakan tempat khusus (jika diperlukan).
- Vendor harus memberikan dokumen terkait *procedure* penyimpanan *valve* dan aksesorisnya.

10 SPARE PART

Vendor harus memberikan *spare part* dan *special tool* untuk:

- *Commissioning*
- *1 year spare part list*
- *2 years spare parts list* (include harga *spare parts*)
- *Spesial tools* (jika diperlukan)

Selain *spare part* seperti yang disebutkan diatas. Vendor juga harus menyediakan dukungan saat pengujian di lapangan berupa teknisi serta material untuk penggantian item jika diperlukan.

11 GARANSI

Vendor harus memberikan jaminan / garansi pada *SDV, BDV* dan *On-off Valve* dari kegagalan desain, kondisi cacat, *material* yang tidak sesuai, kegagalan kinerja, dan kegagalan pada normal operasi dengan periode 12 (dua belas) bulan semenjak peralatan dioperasikan atau 18 (delapan belas) bulan sejak peralatan dipasang.